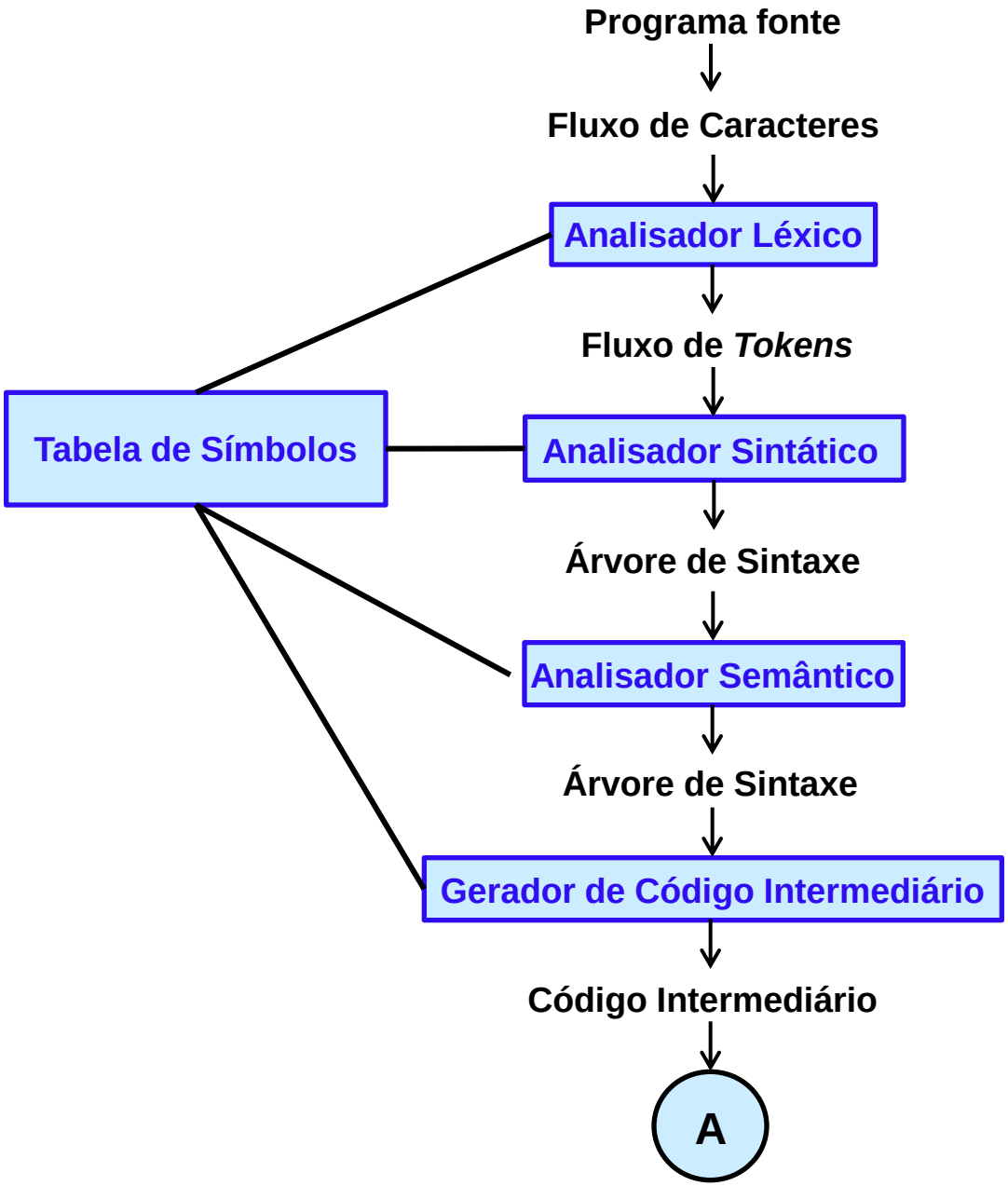
FIAP

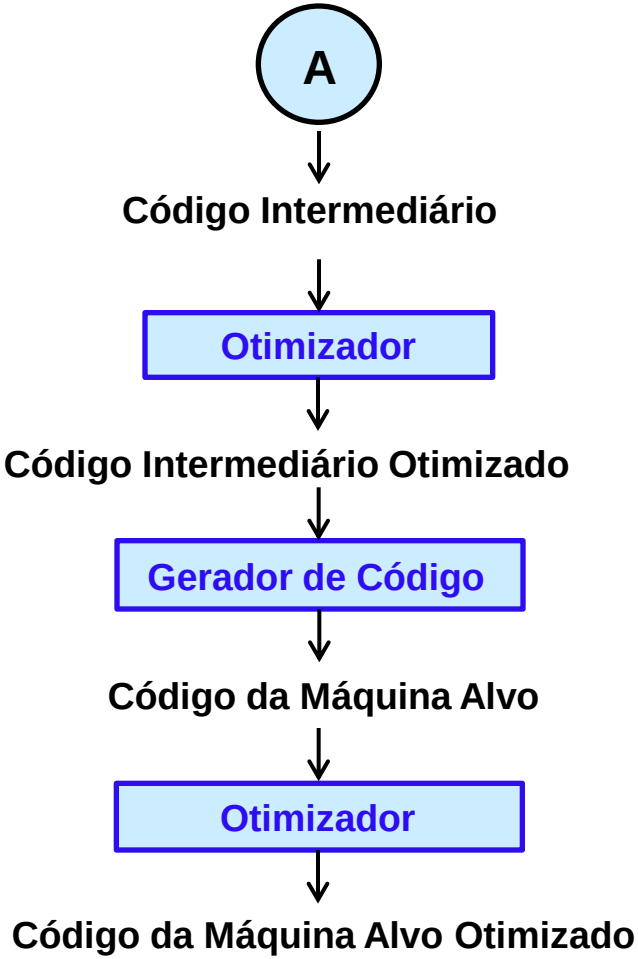
**Linguagens, Autômatos e Computabilidade - LAC**

Prof. MSc. Fabio H. Pimentel
proffabio.pimentel@fiap.com.br

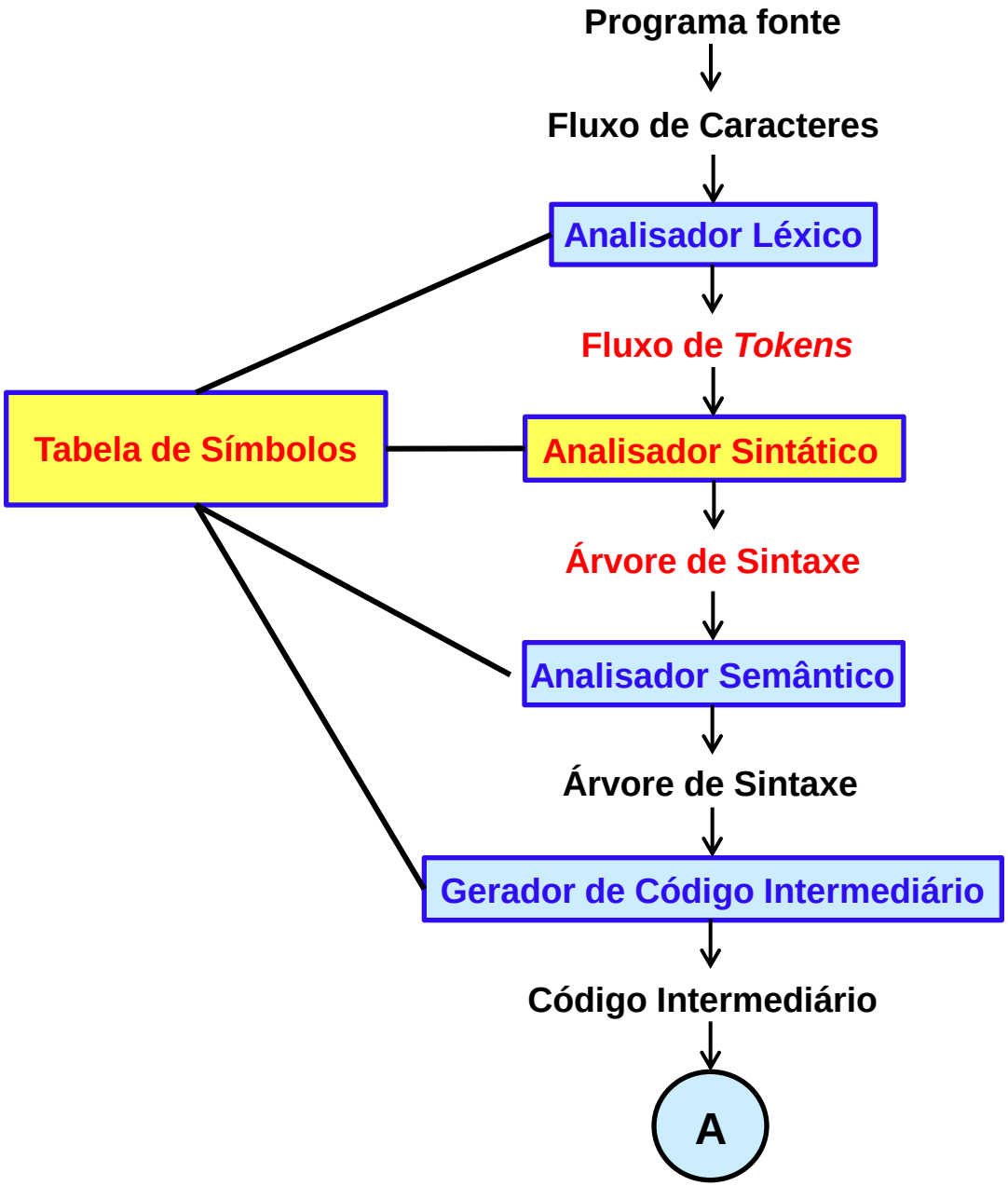
# Análise Sintática – Parte II

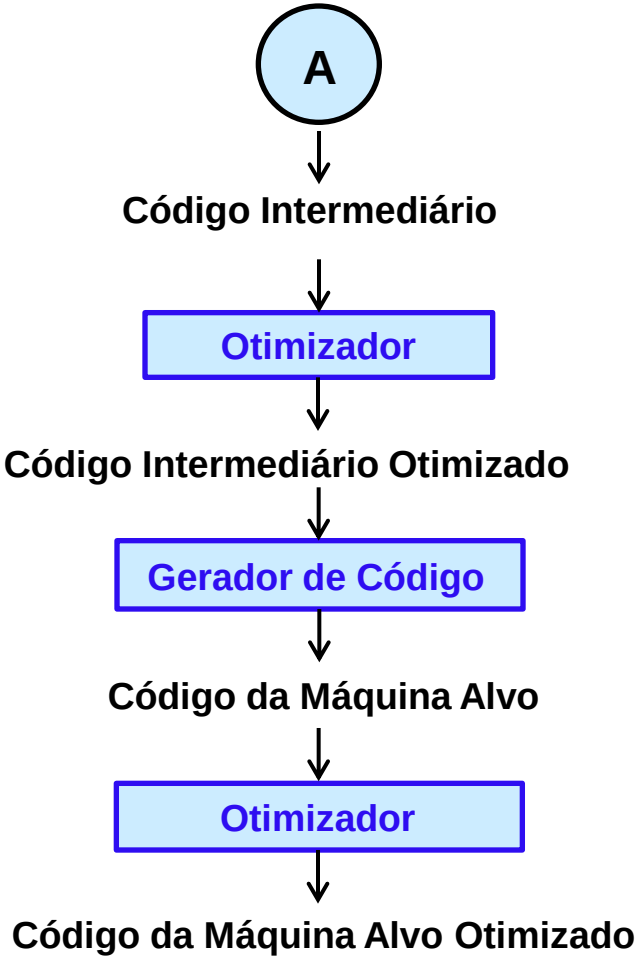
# ESTRUTURA DO COMPILADOR



# ESTRUTURA DO COMPILADOR



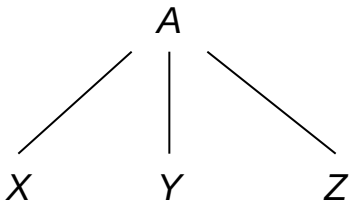
# Árvores de Derivação

**Forma representativa de como o símbolo inicial de uma gramática deriva uma cadeia na linguagem.**

**Exemplo:**

$$A \rightarrow XYZ$$

**A árvore terá um nó interior rotulado de *A*, com 3 filhos chamados *X, Y e Z*, da esquerda para a direita:**



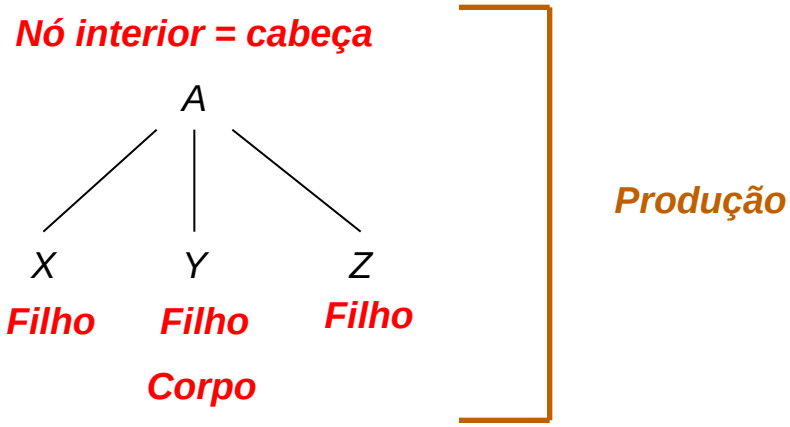
# Árvores de Derivação

**Forma representativa de como o símbolo inicial de uma gramática deriva uma cadeia na linguagem.**

**Exemplo:**

$$A \rightarrow XYZ$$

**A árvore terá um nó interior rotulado de *A*, com 3 filhos chamados *X, Y e Z*, da esquerda para a direita:**



# Propriedades das Árvores de Derivação

1. **A raiz é rotulada pelo símbolo inicial**

2. **Cada folha é rotulada por um terminal ou por $\epsilon$**

3. **Cada nó interior é rotulado por um não-terminal**

4. **Se *A* é o não-terminal rotulando algum nó interior e *X1, X2, ..., Xn* são os rótulos dos filhos desse nó da esquerda para a direita, deve haver uma produção $A \rightarrow X1, X2, ..., Xn$. Cada *X1, X2, ..., Xn* representa um símbolo que é um terminal ou um não-terminal. Como um caso especial, se $A \rightarrow \epsilon$ é uma produção, um nó rotulado com *A* pode ter um único filho rotulado com $\epsilon$.**

# Exemplo:

**Representação da árvore de derivação para as produções:**

*list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

# Exemplo:

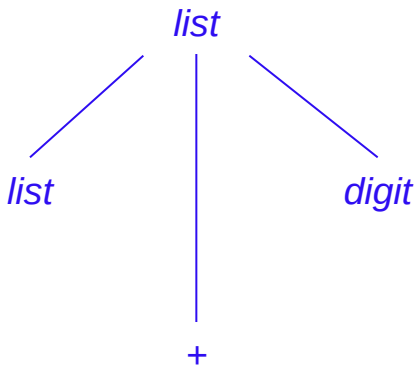
**Representação da árvore de derivação para as produções:**

*list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



# Exemplo:

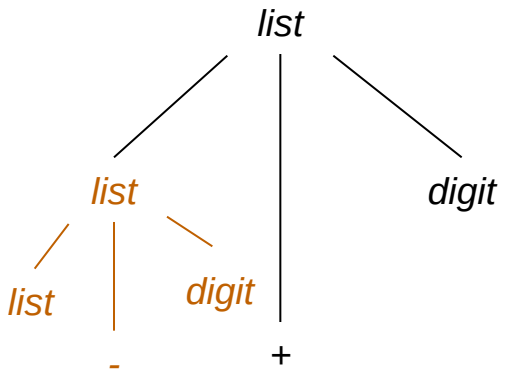
**Representação da árvore de derivação para as produções:**

*list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



# Exemplo:

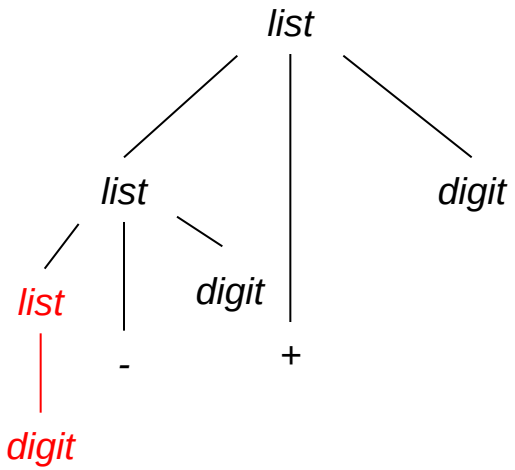
**Representação da árvore de derivação para as produções:**

*list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



# Exemplo:

**Representação da árvore de derivação para as produções:**

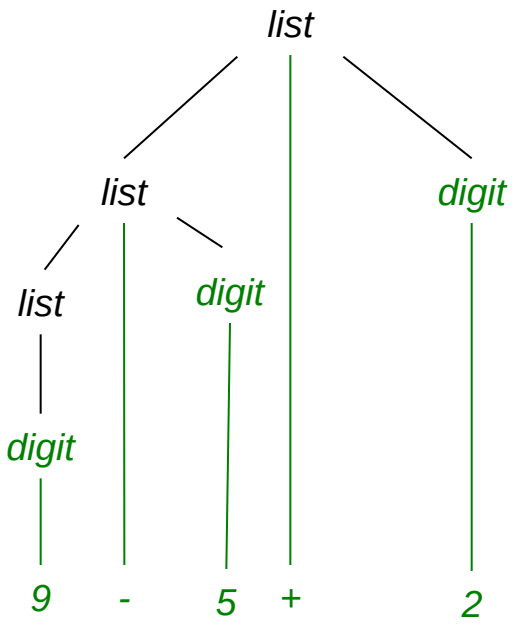
*list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Para: 9 – 5 + 2, por exemplo.



# Exemplo:

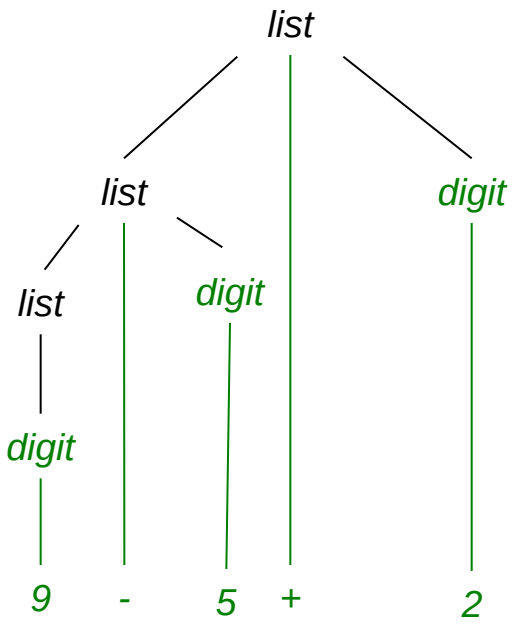
**Representação da árvore de derivação para as produções:**

*list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9




Para: 9 – 5 + 2, por exemplo.

**9 – 5 + 2 são as folhas**.
As **folhas formam o resultado** (***yield***) da esq. p/ dir.
Fizemos a **análise ou reconhecimento da cadeia** de terminais.
Esta é a **cadeia gerada ou derivada**.

# Exercícios de Árvores de Derivação

1. Desenhar as árvores individuais e dar um exemplo de associação:

| | | |
|---|---|---|
| *stmt* | → | *expr*; |
| | \| | **if** (*expr*) *stmt* |
| | \| | **for** (*optexpr*; *optexpr*; *optexpr* ) *stmt* |
| | \| | *other* |
| *optexpr* | → | *ϵ* |
| | \| | *expr* |

# Exercícios de Árvores de Derivação

2. Para o exemplo de associação do exercício 1, crie suas produções para *expr* e *other* e, depois, faça uma análise ou reconhecimento da cadeia de terminais, ou seja, faça a geração ou derivação de uma cadeia.

# Exercícios de Árvores de Derivação

3. Desenhar as árvores individuais e dar um exemplo de associação:

| | | |
|---|---|---|
| *stmt* | → | **id** = *expression*; |
| | \| | **if** (*expression*) *stmt* |
| | \| | **if** *(expression) stmt* **else** *stmt* |
| | \| | **while (***expression***)** *stmt* |
| | \| | **do** *stmt* **while** ***(****expression****);*** |
| | \| | { *stmts* } |
| *stmts* | → | *stmts stmt* |
| | \| | ***ϵ*** |

# Exercícios de Árvores de Derivação

4. Para o exemplo de associação do exercício 3, crie suas produções para *expression* e, depois, faça uma análise ou reconhecimento da cadeia de terminais, ou seja, faça a geração ou derivação de uma cadeia.

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

**A gramática de livre contexto é utilizada para especificar a sintaxe de uma linguagem.**

**Ela descreve a estrutura hierárquica da construção de uma linguagem de programação.**

**Exemplo: comando if-else em Java**

**if** ( expression ) statement **else** statement

**O comando if-else é a concatenação da palavra-chave if, um parêntese de abertura, uma expressão, um parêntese de fechamento, um comando, a palavra-chave else e outro comando.**

**Simplificando expression com expr e statement com stmt , e representando como definição regular:**

*stmt* → **if** ( *expr* ) *stmt* **else** *stmt*

**Para a → lê-se: "pode ter a forma"**

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

*stmt* → **if** ( *expr* ) *stmt* **else** *stmt*

Essa é regra de **produção** para o comando **if-else**.

Em uma **produção**:

Elementos léxicos como a palavra-chave **if** e os parênteses são os **terminais**.

As variáveis como *expr* e *stmt* são chamados de **não-terminais**.

Uma **produção** consiste em um **não-terminal**, chamado de **cabeça ou lado esquerdo da produção**, uma seta e uma **sequência de terminais e/ou não-terminais**, chamados de **corpo ou lado direito da produção**.

O objetivo de uma produção é **especificar uma das formas escritas de uma construção**.

A cabeça representa uma construção.

O corpo representa uma forma escrita desta construção.

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

A Gramática de Livre Contexto possui 4 componentes:

1. Um conjunto de símbolos terminais.
2. Um conjunto de símbolos não-terminais.
3. Um conjunto de produções.
4. Uma designação de um dos não-terminais como símbolo inicial da gramática.

Especificamos as gramáticas listando suas produções.

As produções para o símbolo inicial são listadas primeiro.

Terminais: números, sinais (<, <=, etc), palavras-chave (while, do, etc)

Não-Terminais: nomes em itálico

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

Exemplo 1:

Cite uma gramática que descreve a sintaxe da expressão: “listas de dígitos separadas por sinais de adição ou subtração”.

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

Exemplo 1:

Cite uma gramática que descreve a sintaxe da expressão: “listas de dígitos separadas por sinais de adição ou subtração”.

R: *list* → *list* + *digit*

*list* → *list* – *digit*

*list* → *digit*

*digit* → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Forma equivalente:

*list* → *list* + *digit* | *list* – *digit* | *digit*

Símbolo inicial: *list*

Terminais dessa gramática: + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Não-terminais: *list* e *digit*

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

Exemplo 2: explique linha a linha

*call* → **id** ( *optparams* )

*optparams* → *params* | ϵ

*params* → *params*, *param* | *param*

Considere que *optparams* são os parâmetros opcionais e *params* são os parâmetros.

# Definição da Sintaxe: Gramática de Livre Contexto

Exemplo 2: explique linha a linha

| | |
|---|---|
| *call* → **id** ( *optparams* ) | a lista call pode ter a forma de um token id, nome da função, um parêntese de abertura, uma lista de parâmetros opcionais e um parêntese de fechamento |
| *optparams* → *params* \| ϵ | a lista parâmetros opcionais pode ter a forma de uma lista de parâmetros ou uma string vazia |
| *params* → *params*, *param* \| *param* | *a lista de parâmetros pode ter a forma de uma lista de parâmetros, uma vírgula, um parâmetro, ou um parâmetro* |

# Exercícios:

1. Explicar linha-a-linha as seguintes produções de gramáticas de livre contexto, citando quem são terminais e quem são não-terminais e quem é o símbolo inicial. É possível escrever a gramática de forma equivalente em uma única linha? Apresente suas respostas e indique nelas quem é a cabeça e quem é o corpo.

| | | |
|---|---|---|
| *stmt* | → | *expr*; |
| | \| | **if** (*expr*) *stmt* |
| | \| | **for** (*optexpr*; *optexpr*; *optexpr* ) *stmt* |
| | \| | *other* |
| *optexpr* | → | $\epsilon$ |
| | \| | *expr* |

# Exercícios:

2. Explicar linha-a-linha as seguintes produções de gramáticas de livre contexto, citando quem são terminais e quem são não-terminais e quem é o símbolo inicial. É possível escrever a gramática de forma equivalente em uma única linha? Apresente suas respostas e indique nelas quem é a cabeça e quem é o corpo.

| | | |
|---|---|---|
| *stmt* | → | **id** = *expression*; |
| | \| | **if** (*expression*) *stmt* |
| | \| | **if** *(expression) stmt* **else** *stmt* |
| | \| | **while (***expression***)** *stmt* |
| | \| | **do** *stmt* **while** ***(****expression****);*** |
| | \| | { *stmts* } |
| *stmts* | → | *stmts stmt* |
| | \| | ϵ |

# Continua...